Choix de conception

Support HTML centralisé, formats de fichiers, scénarisation, défi et cybersécurité de l'IA

Selina Cheggour · Icam Strasbourg-Europe

Méthode présentée au conseil de perfectionnement de l'Icam Toulouse, 14 et 15 octobre 2026. Cette annexe complète la note de méthode « Pédagogie des TP IA numérique : étalonner l'instrument, de l'atelier guidé au mini-projet » (DOI 10.5281/zenodo.23390568). La note décrit les phases et le contenu ; l'annexe décrit les choix de conception qui les portent : le support, les formats de fichiers et l'esprit du dispositif. L'auteure en revendique la paternité.

A.1 Le support centralisé : l'atelier en un fichier HTML unique

L'atelier guidé est livré comme **un seul fichier HTML, autonome et centralisé**. Tout ce dont l'étudiant a besoin pendant la séance est contenu dans ce fichier : consignes, cas d'entreprise, documents, données, images, outils d'aide et pièges pédagogiques. Il n'y a rien à déposer à côté et aucun lien interne qui puisse casser. Le fichier se dépose tel quel sur une plateforme d'enseignement (Moodle) ou s'ouvre localement dans un navigateur.

Élément intégré	Rôle dans la méthode
Parcours en manches	Cadrage, cinq manches (un outil, un geste d'ingénieur) et une manche de passage au mini-projet ; une manche à la fois, avec « ce qu'il fallait en retenir » à la fin de chacune.
Progression mémorisée	La page retient localement, dans le navigateur, jusqu'où l'étudiant est arrivé.
Document de référence intégré	Le PDF de la note interne est embarqué dans la page (encodé, reconstruit en fichier à la volée) : visionneuse, téléchargement pour l'outil documentaire, ouverture dans un onglet.
Données intégrées	Le relevé de production (CSV) est embarqué : téléchargement ou copie en un clic.
Images intégrées	Le logo et le graphique de rebut sont embarqués ; le graphique porte un piège en micro-caractères.
Assembleur de prompt	L'étudiant remplit rôle, contexte, contraintes et format ; la page assemble le prompt et le copie.
Prompts prêts à copier	Chaque prompt de l'atelier a son bouton « Copier ».
Piège invisible	Un paragraphe en blanc sur blanc, récupéré par tout copier-coller de la page vers une IA.

L'intégration du PDF est réalisée par le script `integrer_document.py`, écrit par l'auteure : il

© 2026 Selina Cheggour · Tous droits réservés · Reproduction, adaptation ou réutilisation interdites sans autorisation écrite de l'auteure

encode le document, l'insère avec sa visionneuse et ses boutons, et remplace une intégration précédente (opération idempotente). Il est déposé avec cette annexe.

A.2 Les formats de fichiers, choisis pour ce qu'ils enseignent

Chaque format a été choisi pour une raison pédagogique, et non par commodité. Le format fait partie de l'exercice : il détermine ce que l'étudiant voit, ce que l'IA lit, et où un piège peut se loger.

Format	Pour quel support	Ce que ce choix enseigne
HTML unique	L'atelier guidé	Un support interactif et autonome ; ce que l'écran montre n'est pas tout ce que la page contient (texte invisible).
PDF	L'énoncé, le dossier LC-4, le mémo, la note de référence	Le format « officiel » de l'entreprise, qu'on croit figé ; il transporte pourtant des métadonnées (titre, sujet, mots-clés) lues par les outils et absentes des pages : c'est le piège du mini-projet. Énoncé et dossier sont deux PDF séparés, pour inciter à joindre le dossier à l'IA.
PNG	Le graphique de rebut	Une image dont le texte n'est pas sélectionnable : seule la vision de l'IA la lit, y compris des micro-caractères que l'œil ne voit pas. On enseigne de transmettre le fichier d'origine plutôt qu'une capture d'écran.
CSV	Le relevé de production	Des données brutes à importer dans un tableur ; une colonne non nommée dans la question (le statut des lignes) suffit à fausser un montant calculé par l'IA.
LaTeX	Les sources des documents	Une charte maîtrisée, des documents reproductibles, et des métadonnées choisies au caractère près.

A.3 L'esprit du dispositif

A.3.1 Scénarisé

L'étudiant ne fait pas des exercices : il joue un rôle dans une histoire continue. Ingénieur junior au service méthodes d'une PME fictive (« MécaIcam »), il vit son premier jour : un dossier à préparer pour un comité qui se réunit vendredi, chaque manche faisant avancer ce dossier d'un cran. Le mini-projet prolonge l'histoire : une ligne à l'arrêt, trois cents palettes en attente, une livraison client, une pression commerciale réelle et une réponse signée attendue avant la fin de la séance. Le récit donne un enjeu à chaque vérification.

A.3.2 Challengeant

— Les pièges ne sont jamais annoncés ; seuls des réflexes de lecture sont donnés.

© 2026 Selina Cheggour · Tous droits réservés · Reproduction, adaptation ou réutilisation interdites sans autorisation écrite de l'auteure

— La difficulté monte : un vecteur de piège jamais vu en atelier attend dans le mini-projet.

— La décision est binaire et le piège la fait basculer : se tromper a une conséquence visible.

— L'outil est mis en défaut devant l'étudiant : norme inventée, rétractation au simple « Tu es sûr ? », montant faux d'aplomb. Un accord obtenu en insistant ne vaut rien.

— La réussite ne se mesure pas à la réponse de l'IA mais à la capacité de dire d'où vient chaque affirmation, et ce qu'on n'a pas pu établir.

A.3.3 Cybersécurité de l'IA

Le dispositif est une initiation à la sécurité des systèmes d'IA, sans aucune compétence technique requise :

— **l'injection indirecte de prompt**, première vulnérabilité des applications fondées sur un modèle de langage, vécue de l'intérieur sur trois vecteurs (texte invisible, image, métadonnées) ;

— **l'empoisonnement par l'information** : le piège le plus efficace n'ordonne rien, il ajoute une donnée plausible au dossier ;

— **les défaillances du modèle** : hallucination de références, complaisance envers l'utilisateur, réponse juste à une question mal posée ;

— **l'hygiène des données** : ne jamais confier à une IA un document réel confidentiel ni des données personnelles ;

— **la posture du défenseur** : inspecter ce qu'on transmet à l'IA (tout sélectionner, lire à voix haute, ouvrir les propriétés du fichier, regarder l'image d'origine) et tracer ce qu'elle renvoie.

A.4 Éléments originaux revendiqués

L'auteure revendique, en complément de la note de méthode, dans leur formulation et leur combinaison :

1. la livraison d'un atelier pédagogique sur l'IA sous la forme d'un fichier HTML unique, autonome et centralisé, intégrant consignes, documents, données, images, outils et pièges ;
2. l'intégration d'un document de référence PDF dans cette page, consultable et exportable vers un outil d'IA documentaire ;
3. le choix raisonné des formats (HTML, PDF, PNG, CSV) comme vecteurs pédagogiques, chacun porteur d'un enseignement et, le cas échéant, d'un piège propre à ce format ;
4. la scénarisation continue (un rôle, une entreprise fictive, un comité, une ligne à l'arrêt) reliant l'atelier et le mini-projet ;
5. la conception challengeante : pièges non annoncés, difficulté croissante, décision qui bascule, évaluation par la traçabilité ;

© 2026 Selina Cheggour · Tous droits réservés · Reproduction, adaptation ou réutilisation interdites sans autorisation écrite de l'auteure

6. l'approche « cybersécurité de l'IA » pour débutants, fondée sur l'injection indirecte et l'empoisonnement par l'information ;
7. l'assembleur de prompt structuré, le parcours en manches à progression mémorisée, le script `integrer_document.py` et la page `TP5-IA.html`.

Annexe établie par Selina Cheggour le 15 octobre 2026. Méthode présentée au conseil de perfectionnement de l'Icam Toulouse, 14 et 15 octobre 2026. © 2026 Selina Cheggour · Tous droits réservés · Reproduction, adaptation ou réutilisation interdites sans autorisation écrite de l'auteure.